De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de los profesores, sobre los criterios y mecanismos para la evaluación de docentes, su transparencia, equidad y eficacia, el segundo aspecto fue calificado con 4,5 (grado de cumplimiento: PLENAMENTE). En la Universidad del Valle, en particular en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (Unidad académica a la cual se encuentra adscrito el Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información), se ha promovido una cultura de calidad, la cual pasa por revisar el comportamiento de cada docente en los cursos que tiene a su cargo, y en general de las actividades desarrolladas durante el período. Ello mueve a promover la evaluación por parte de los estudiantes, de los directivos y la autoevaluación, como factores a considerar en la calificación de su trabajo.

4.3.9 Conclusiones sobre la evaluación del Factor 3 - apreciación global del factor

El factor 3 en general ha tenido una calificación de 4,7, producto de la formación académica de nuestros docentes, de su calidad pedagógica y de su conocimiento en los temas que les corresponde atender. En el campo docente existe una reglamentación que es conocida y compartida por los profesores, y que se aprecia como pertinente y equitativa. La Universidad, apoyada por la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación hacen un esfuerzo por ofrecer incentivos a los docentes cuando requieren algún tipo de ayuda para participar en eventos académicos, culturales o deportivos. Algo importante es que hay cursos de capacitación a docentes con el fin de mejorar la calidad de su docencia. Por otra parte, no ha existido la preocupación por presentar el material preparado para algunas asignaturas regulares que se ofrecen en algunos programas académicos a concursos, por lo cual la baja calificación relacionada con premios y reconocimientos asociada a este tipo de actividad.

En la ***Tabla 81***, se observa las conclusiones sobre la evaluación del Factor 3. Profesores, donde especifica las fortalezas y oportunidades de mejoramiento relacionadas con el programa.

Tabla 81. Conclusiones sobre evaluación del Factor 3. Profesores

Evaluación del Factor 3. Profesores	
Fortaleza del programa	• Mantener los criterios de Selección, vinculación y permanencia de profesores • Mantener pertinente el estatuto profesoral • Mantener y mejorar las políticas de estímulos a los docentes • Continuar con la promoción de la cultura de la calidad entre los docentes • Los profesores de la Universidad del Valle cuentan con estatutos y reglamentos que definen claramente sus deberes y derechos, documentos que son ampliamente conocidos, difundidos y aceptados. • El Programa cuenta con una planta profesoral con un altísimo nivel de formación (76% de los profesores de planta con título de doctorado en diferentes especialidades de la disciplina, 11% más lo tendrán en 3 años) y la experiencia requeridos para el desarrollo óptimo de las actividades de docencia y es pertinente para la formación del programa de ingeniería
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	• Promover el desarrollo de material educativo, para los cursos que se ofrecen en la Escuela, con la posibilidad de publicación por parte de la Universidad. • Aumentar la cantidad de docentes nombrados adscritos a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, para que apoyen el proceso de formación del programa de Tecnología en Sistemas de Información.

4.4 Factor 4. Procesos Académicos

El factor de estudiantes evalúa los procesos académicos que deben ser manejados por el programa, los docentes y estudiantes. En este factor se evalúan once características.

En la ***Tabla 82,*** se encuentran los resultados de la evaluación de las características 16 a la 26 pertenecientes al Factor 4.

Tabla 82. Resultados evaluación caracteristicas Factor 4 – Procesos académicos

Características	Ponderación	Calificación	Grado de Cumplimiento
16. Integralidad del currículo	10%	4,8	**Plenamente**
17. Flexibilidad del currículo	8%	4,7	**Plenamente**
18. Interdisciplinariedad	8%	4,8	**Plenamente**
19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje	10%	4,9	**Plenamente**
20. Sistema de evaluación de estudiantes	8%	4,7	**Plenamente**
21. Trabajos de los estudiantes	10%	4,9	**Plenamente**
22. Evaluación y autorregulación del programa	8%	4,1	**Alto grado**
23. Extensión o Proyección Social	8%	3,9	**Alto grado**
24. Recursos Bibliográficos	10%	4,8	**Plenamente**
25. Recursos informáticos y de comunicación	10%	4,8	**Plenamente**
26. Recursos de apoyo docente	10%	4,7	**Plenamente**
Total Del Factor 4	100%	4,7	**Plenamente**

4.4.1 Característica 16. Integralidad del currículo

En la ***Tabla 83*** se describen los aspectos evaluados en la característica 16 que corresponde a integralidad del currículo.

Tabla 83. Aspectos a evaluar en la Característica 16 - Integralidad del currículo

ASPECTOS A EVALUAR	
a)	Existencia criterios y los mecanismos para el seguimiento y la evaluación del desarrollo de competencias, especialmente las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades generales y aquellas que son específicas del ejercicio, la profesión o la disciplina en la que se forma al estudiante.
b)	Créditos académicos del programa según la estructura curricular y de acuerdo a sus componentes de formación.
c)	Apreciación de profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo.
d)	Estrategias aplicadas al fomento de la creatividad y el desarrollo del pensamiento autónomo de los estudiantes.
e)	Registros de las calificaciones en las pruebas de Estado Saber Once y saber PRO de los estudiantes del programa en el periodo 2013-2017. Calificaciones promedio con respecto al promedio nacional y análisis del desempeño de los estudiantes.
f)	Concordancia entre las actividades académicas que se desarrollan en el programa y el perfil profesional y ocupacional propuesto por el programa.
g)	Evidencia de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de competencias comunicativas en un idioma extranjero.

4.4.1.1 Análisis de la característica 16.

En la ***Tabla 84***, se muestra el resultado obtenido del grado de cumplimiento de la característica 16 - integralidad del currículo.

Tabla 84. Resultado obtenido del grado de cumplimiento de la Característica 16 - integralidad del currículo.

Característica	Información para la autoevaluación. descripción del cumplimiento de la característica			
	Grado de Cumplimiento		Calificación	Calificación por aspecto
16. Integralidad del currículo.	Plenamente (A)	X	4,8	a) 4,8
	Alto Grado (B)			b) 4,9
	Aceptable (C)			c) 4,8
	Insatisfactorio (D)			d) 4,2
				e) 4,9
				f) 5,0
				g) 5,0

El primer aspecto evaluado de la característica se evalúa de manera documental. De acuerdo con las evidencias documentales presentadas la calificación obtenida fue de 4,8 (grado de cumplimiento PLENAMENTE).

El Acuerdo 009 del 26 de mayo del 2000 del Consejo Superior establece la política académico-curricular de la Universidad, que guía a los programas académicos y establece la formación integral de los estudiantes de la Universidad, que define como “el estímulo de las diversas potencialidades intelectuales, emocionales, estéticas y físicas del estudiante, a partir del ofrecimiento,

en el currículo expreso o formal y en el clima cultural de la Universidad, de experiencias formativas que amplíen su horizonte profesional y su desarrollo como ser humano y ciudadano".

La Universidad del Valle ha planteado su compromiso con la formación integral de sus estudiantes en el Proyecto Institucional al establecer este aspecto como uno de los principios que orientan el desarrollo de la Institución.

El Acuerdo 025 de septiembre 25 de 2015 del Consejo Superior "Por el cual se actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle" [57], menciona en su artículo 4, la definición de la Integralidad como: " La integralidad es un fundamento filosófico, un propósito y una cualidad de la formación que remite a: 1. una noción de ser humano o sujeto que compromete, ante todo, un modo de ver a los estudiantes; 2. el sentido y alcance de la formación universitaria, en virtud de sus vínculos con el entorno y los problemas sociales que ella puede resolver; 3. la formación integral de los profesores y de otros estamentos institucionales por sus implicaciones en la relación pedagógica y en otras relaciones que se establecen en la Universidad; 4. la integración horizontal y vertical de los contenidos, de la formación complementaria y de las actividades formativas (asignaturas, experiencias y otros espacios académicos) en la estructura curricular."

En diciembre de 2017, se aprobó por el Consejo Superior la Resolución No.136 "Por la cual se reglamentan las condiciones para la creación y reforma de los programas de formación de pregrado de la Universidad del Valle definidas en el Acuerdo 025 de 2015 del Consejo Superior"; esta Resolución define las directrices para que los programas académicos lleven a cabo su reforma curricular a la luz de dicho Acuerdo. De esta manera establece criterios de flexibilidad para los programas académicos de acuerdo con sus enfoques disciplinares, sin descuidar aquellos aspectos que permiten el diálogo con otros saberes y disciplinas, garantizando así la formación integral en los estudiantes principio fundamental del Acuerdo 025.

En el Acuerdo 009 del 26 de mayo del 2000 del Consejo Superior se asume que la formación interdisciplinar es de carácter fundamental en el diseño de los currículos y por ello permite una amplia oferta de asignaturas electivas relacionadas con diversos campos del saber cómo el arte, la filosofía, la literatura, la tecnología, etc.

El segundo aspecto, se evalúa de manera documental. De acuerdo con las evidencias documentales presentadas la calificación obtenida fue de 4,9 (grado de cumplimiento PLENAMENTE). La estructura curricular del programa de acuerdo con Resolución No. 051, del Consejo Académico, "Por medio de la cual se reforma el currículo del Programa Académico Tecnología en Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería" *(Ver Anexo 3),* define el número de créditos de cada asignatura de acuerdo con sus componentes de formación como se evidencia en la ***Tabla 85***.

[57] UNIVERSIDAD DEL VALLE. ACUERDO No. 025 Septiembre 25 de 2015 "Por el cual se actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle". [en línea]

< http://daca.univalle.edu.co/completo-acuerdo.pdf >

Tabla 85. Estructura curricular del programa académico y el número de créditos por asignatura

Asignaturas	Componente	Número de créditos
Introducción a las Tecnologías Informáticas	**Asignaturas Básicas Obligatorias**	2
Introducción a la Tecnología en Sistemas de Información		2
Cálculo I		4
Introducción a la Programación Orientada a Objetos		4
Teoría General de Sistemas		2
Cálculo II		3
Fundamentos de Programación		4
Organización y Administración de Empresas		3
Álgebra Lineal		3
Impacto Ambiental de la Tecnología		3
		30
Programación Interactiva	**Asignaturas Profesionales Obligatorias**	4
Matemáticas Discretas I		4
Arquitectura de Computadores I		3
Matemáticas Discretas II		4
Bases de Datos		4
Sistemas Operativos		3
Desarrollo de Software I		3
Arquitectura de Computadores II		3
Fundamentos de Redes		3
Diseño Interfaces Usuario		3
Desarrollo de Software II		4
Fundamentos de Análisis y Diseño de Algoritmos		4
Sistemas de Información		3
Aplicaciones en la Web y Redes Inalámbricas		3
		48

Electiva Complementaria I	**Asignaturas Electivas Complementarias**	3
Electiva Complementaria II		3
		6
Electiva Profesional II	**Asignaturas Electivas Profesionales**	3
Electiva Profesional II		3
		6

Fuente: Dirección del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, 2018

El Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información cuenta con 10 asignaturas básicas obligatorias, 14 asignaturas profesionales obligatorias, 2 electivas complementarias y 2 asignaturas electivas profesionales.

De acuerdo con las encuestas realizadas, para el tercer aspecto la apreciación de profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo fue calificada con 4,8 (grado de cumplimiento: PLENAMENTE). Este resultado se puede atribuir a que el pensum del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información es en gran parte un subconjunto del pensum del programa de Ingeniería de Sistemas, cuyo origen se encuentra en el currículo de la ACM (en particular "Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science") documento que sirvió de guía para la construcción de ambos programas.

El cuarto aspecto evaluado de la característica se evalúa de manera documental. De acuerdo con las evidencias documentales presentadas la calificación obtenida fue de 4,2 (grado de cumplimiento: ALTO GRADO).

En el currículo del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, se hace énfasis tanto en el aprendizaje de conocimientos como en el desarrollo de habilidades. Lo primero se logra con clases magistrales y exámenes, y lo segundo, por medio de tareas, proyectos y talleres. Los procesos porcentuales de ambos métodos de evaluación suelen ser similares.

Dentro de las categorías pedagógicas se tienen:

CÁTEDRAS: Orientadas al conocimiento, la comprensión de metodologías, principios y problemas de un campo de conocimiento y práctica profesional, mediante procesos de comunicación entre estudiantes y profesor o especialistas invitados que se desarrollan en una conferencia magistral. De esta manera, un estudiante activo no solo relaciona sus conocimientos con los del conferencista, sino además, se interroga, explora preguntas y posibles respuestas que van sugiriendo durante una buena exposición.

TALLERES: Estrategia formativa que el aprendizaje es de tipo práctico donde predominan o requieren actividades de diseño, planeación, ejecución, así como se desarrollan actividades de ejercitación, reflexión, aplicación intelectual, actitudinal y de destrezas expresivas y lingüísticas.

PRÁCTICA PROFESIONAL: Los estudiantes pueden optar por el desarrollo de prácticas en entidades públicas y privadas que les amplían la visión de los campos de acción de la carrera y

adquirir experiencia, preparándonos para el mercado laboral, el seguimiento es realizado por la oficina de practica que pertenece a la facultad de Ingeniería y por el Programa Académico.

FORO: Discusión dirigida relativamente informal realizada al interior de un grupo grande, inmediatamente después de otra actividad en la que el grupo actúa como auditorio, por ejemplo en clases magistrales, proyecciones de audiovisuales, etc. o como ejecutante de una tarea: lectura en un libro, experiencias investigativas. Contribuye al desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. El foro es desarrollo en clases presenciales y a través del campus virtual, plataformas como padelet donde se realizan discusiones colaborativas, la cual es usada en asignaturas como sistemas de información, desarrollo de software 1 y 2, entre otras.

LA MESA REDONDA: Forma en la que un grupo pequeño de estudiantes expone y define distintos puntos de vista acerca de un mismo tema. El objetivo es proporcionar formalmente a un auditorio puntos de vista divergentes acerca de un determinado tema. Es una estrategia que contribuye al pensamiento crítico y al desarrollo de la interpretación de problemas y la argumentación para soluciones viables. La mesa redonda se realiza en asignaturas como introducción en sistemas de información, desarrollo de proyectos, base de datos, desarrollo de software 1 y 2, aplicaciones en la web, redes inalámbricas, sistemas de información, organización de simulación y empresa

DESARROLLO DE PROYECTOS: Les permite a los estudiantes solucionar un problema, en iguales condiciones a las que se van a enfrentar en su práctica profesional. Estos proyectos se desarrollan en temas propios de la tecnología de sistemas de información, en las diferentes asignaturas que pertenecen al programa. El tecnólogo posee la habilidad de realizar la solución a través del desarrollo de software y el ingeniero posee la habilidad para realizar sistemas a gran escala, la evaluación, desarrollo y seguimiento de los mismos.

Las áreas de conocimiento relacionado con el programa están en continua evolución impulsadas por los desarrollos en soporte físico, soporte lógico y comunicaciones, esto hace que los contenidos curriculares de algunas asignaturas queden obsoletos rápidamente, mientras que el medio está demandando tecnólogos con formación en las últimas tecnologías de la información y las comunicaciones. La Universidad está comprometida con la actualización del currículo, donde se haga necesario el cambio.

La Universidad del Valle tiene como propósito fundamental formar el mejor profesional en el área para la comunidad, por ello se trabaja con una visión integral de los procesos formativos pedagógicos, la formación de la persona, la creatividad e innovación científico tecnológica, el sentido de identidad frente a la región, bajo principios éticos y legales relacionados con el desarrollo y uso de los sistemas de computación y los sistemas de información, permaneciendo actualizados frente a los desarrollos del conocimiento del mundo científico, todo esto dentro del contexto socioeconómicos regional.

Uno de los propósitos de formación del Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información es motivar a los estudiantes para que sean críticos, reflexivos, creativos, con espíritu investigativo y autónomos en la adquisición de nuevos conocimientos. El programa se ha concebido con un enfoque bastante operativo, de tal forma que evita profundizar los aspectos investigativos. Sin embargo, el estudiante puede participar de actividades desarrolladas por grupos de investigación y si dispone del tiempo necesario, tomar asignaturas formativas en investigación. En la gran mayoría de asignaturas se trabaja un componente de investigación, el cual se refleja en tareas, lecturas o en los trabajos o proyectos desarrollados durante el curso.

El Currículo debe ofrecer en las asignaturas de profesionalización, asignaturas que permitan al estudiante: enfrentarse con los problemas del entorno; motivar la relación academia-sociedad, realimentar a los estudiantes del programa con el resultado de las experiencias adquiridas.

El quinto aspecto de la característica es de tipo estadístico y se evidencia en las ***Tablas 85*** y ***86***, donde se obtuvo una calificación de 4,9 (grado de cumplimiento: PLENAMENTE).

La admisión de estudiantes a los programas académicos de pregrado en la Universidad del Valle se realiza con base en los resultados de las Pruebas de Estado. A través de la Resolución 045 del 4 de Abril de 2013 del Consejo Académico se actualizó el Reglamento de Inscripción y Admisión a los Programas Académicos de Pregrado, y sus modificaciones Resolución 110 de Octubre 2 de 2014 del Consejo Académico "Por la cual se modifica la Resolución No. 045 del 4 de Abril 2013 del Consejo Académico, para establecer el procedimiento de selección a partir del periodo Febrero - Junio de 2015 para los Programas Académicos de PREGRADO" y la Resolución 026 de Febrero 19 de 2015 del Consejo Académico "Por la cual se modifica y actualiza el Reglamento de Inscripción y Admisión a los programas académicos de pregrado que ofrece la Universidad del Valle". Dicha modificación se realiza debido al cambio dado por el Estado en las pruebas para aplicar a la Educación Superior.

En la ***Tabla 86*** y ***Tabla 87*** presentadas a continuación se muestra el puntaje promedio de las pruebas saber 11 de los estudiantes admitidos para el año 2013 y periodo comprendido 2015 a 2017.

Tabla 86. Promedio pruebas saber 11, de estudiantes admitidos en el 2013

Año	Biología	Ciencias Sociales	Filosofía	Física	Idioma	Lenguaje	Matemáticas	Química
2013	56,69	55,73	53,34	54,54	55,34	56,13	63,23	53,69

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, 2018

Tabla 87. Promedio pruebas saber 11, de estudiantes admitidos entre 2015-2017

Año	Periodo	Lectura crítica	Matemáticas	Ciencias naturales	Sociales y ciudadanas	Inglés	Puntaje global
2015	I	62.22	64,34	64.74	63,36	61,9	317,62
2016	I	62,78	66,83	66,09	63,73	63,77	307,90
2017	I	66,12	69,49	67,17	68,46	71,24	340,29
	II	66,66	69,00	66,66	66,76	70,08	337,50

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, 2018

- Para el año 2013 los puntajes promedio de los estudiantes admitidos en las diferentes asignaturas fueron considerablemente buenos, con puntajes alrededor de 53.34 y 63.23. Por ejemplo, en el área de matemáticas, el puntaje promedio más elevado correspondió a 63.23. Es importante mencionar, que el método de evaluación de las pruebas para estas fechas era diferente.

- En el año 2014, no se realizó oferta académica en el Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información, por ende no hay ponderación de los puntajes de las pruebas SABER 11.

- En el año 2015, el puntaje promedio de los estudiantes admitidos estuvo por encima de los 60 puntos, con un mínimo valor de 61.9 y un máximo valor de 64.74. El puntaje global fue de considerablemente bueno.

- Para el año 2016, hubo un incremento en cada uno de estos puntajes, con un valor mínimo de 62.78 y un máximo de 66.83. El puntaje global efectivamente aumentó, estando alrededor de 323.90 puntos.

- En el periodo I del año 2017, se presentó un mayor incremento de los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes con respecto a los años 2015 y 2016. Estos puntajes promedios estuvieron en un rango de 66.12 y 71.24, dando un puntaje global promedio de 340.29.

- En el periodo II, del año 2017 los puntajes fueron relativamente buenos, sin embargo, las puntuaciones estuvieron por debajo de los puntajes de las pruebas del semestre anterior. Con un puntaje global promedio de 337.50. En general, la disminución de los puntajes fue mínima en comparación con el periodo 2017-I.

- En el periodo I de este año (2018) el puntaje promedio de los estudiantes se mantuvo con un puntaje global de 337.

En la ***Tabla 88*** se muestra el puntaje promedio de las pruebas SABER PRO de los estudiantes del Programa en los años 2016 y 2017.

Tabla 88. Puntajes promedio pruebas Saber PRO 2016 y 2017

Año	Total estudiantes	PCC	PCE	PI	PLC	PRC
2016	11	125,45	128,18	139,27	131,63	132,18
2017	17	125,70	137,88	128,94	126,82	130,88

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, 2018

Para los años 2013 hasta 2015 se tuvo en cuenta la información contenida en el documento de condiciones iniciales, y a partir de ella hizo un análisis de resultados. Adicionalmente, para los años 2016 y 2017 se obtuvo que,

1. Para el año 2016, hubo 11 estudiantes que presentaron este tipo de pruebas obteniendo puntajes promedios muy buenos, entre éstos, Inglés, razonamiento cuantitativo y lectura crítica. Por otro lado, las áreas de comunicación escrita y competencia ciudadana tuvieron los puntajes más bajos.

2. Para el año 2017, hubo 17 estudiantes que realizaron las pruebas, en ese año los puntajes promedios disminuyeron con respecto al año anterior en algunas áreas y en otras aumentó. Así mismo, el puntaje promedio obtenido en inglés disminuyó, y el puntaje promedio de razonamiento cuantitativo bajó, en otro caso, los puntajes en el área de competencia ciudadana aumentaron.

Conforme a la planeación y la realización de actividades formuladas para el desarrollo del programa se fomentan actividades académicas previstas en el plan de estudios, que permiten materializar la formación del estudiante dentro del programa académico y favorecer la relación teoría-práctica a lo largo de su trayecto básico y profesional, mediante la revisión de las diferentes formas de interacción con el conocimiento, las modalidades pedagógicas y los métodos de trabajo, utilizando todas las herramientas analíticas, de construcción y diseño de sistemas computacionales disponibles, que le permitan trabajar como profesional, en el área de sistemas de una empresa en el Desarrollo de Sistemas de Información y la Administración Técnica de Recursos Informáticos. El hecho que los estudiantes se encuentren en jornada nocturna, esto no implica que el estudiante no pueda participar de las actividades de los grupos de investigación, ya que es una actividad que es de forma dirigida que le permite desarrollar las actividades en diferentes horarios. Con lo anterior el sexto aspecto es calificado con 5,0 (grado de cumplimiento: PLENAMENTE).

Además, acorde con los lineamientos institucionales, todos los estudiantes del programa académico deben aprobar un examen de proficiencia en lectura comprensiva en inglés (nivel A1), o cursar los dos niveles que hacen parte de la malla curricular en los primeros semestres, cuya aprobación es equivalente a este nivel de proficiencia.

A fin de que el aprendizaje de una segunda lengua sea pertinente y se fortalezca a través de la práctica continúa en diferentes escenarios, se promueve que en todas las asignaturas se trabaje bibliografía escrita en inglés, o en otras lenguas. Además, la Universidad ofrece cursos de formación en diferentes lenguas que son reconocidos como electivas complementarias; también existen espacios alternativos como los conversatorios en inglés que facilitan la práctica en esta lengua.

De acuerdo con las evidencias documentales el séptimo aspecto de la característica fue calificado con 5,0 (grado de cumplimiento: PLENAMENTE).

4.4.2 Característica 17. Flexibilidad del currículo

En la ***Tabla 89*** se describen los aspectos evaluados en la característica 17 que corresponde a la flexibilidad del currículo.